



Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Pohoretski Danylo

**Dobre praktyki tworzenia stron webowych na potrzeby
promocji produktu oraz wsparcia klienta na przykładzie
strony internetowej IoT Plant Box.**

Praca inżynierska

Numer albumu	050185
Kierunek	Edukacja Techniczno – Informatyczna
Specjalność	IoT - Internet Rzeczy
Profil studiów	Praktyczny
Data zakończenia pracy	28.02.2025
Promotor	Rafał Bąk

Spis treści

Spis treści	1
Wprowadzenie	2
Rozdział I	3
Cel i główne założenia	4
Przegląd i porównanie istniejących rozwiązań	4
Rozdział II	6
Funkcje	7
Model danych	7
Interfejs użytkownika	9
Wykorzystane technologie	10
Wdrożenie	11
Podsumowanie i wnioski	11
Bibliografia	12
Załączniki	13

Wprowadzenie

W dobie cyfryzacji i dynamicznego rozwoju handlu internetowego strona webowa stała się podstawowym narzędziem komunikacji marketingowej każdej firmy. Skutecznie zaprojektowana witryna nie tylko prezentuje produkt potencjalnym klientom, lecz także buduje zaufanie do marki, edukuje użytkowników oraz zapewnia im wsparcie posprzedażowe. Rola strony internetowej jest szczególnie istotna w przypadku innowacyjnych produktów technologicznych, takich jak urządzenia z zakresu Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), których działanie i korzyści często wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

Niniejsza praca inżynierska poświęcona jest analizie i praktycznemu zastosowaniu dobrych praktyk tworzenia stron webowych w kontekście promocji produktu oraz wsparcia klienta. Tematem pracy jest stworzenie strony internetowej dla projektu IoT Plant Box — inteligentnego systemu monitorowania i automatycznej pielęgnacji roślin, opracowanego przez czteroosobowy zespół studentów Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Projekt Smart Plant Box był realizowany przez czteroosobowy zespół; każdy z członków odpowiadał za inny obszar: sprzęt IoT i backend (ESP32), aplikacja mobilna Android, weryfikacja jakości oraz strona internetowa — za którą odpowiada autor niniejszej pracy.

Celem pracy jest wykazanie, że zastosowanie sprawdzonych zasad projektowania interfejsu użytkownika (UX/UI), responsywnego układu strony (RWD), optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) oraz interaktywnych elementów społecznościowych ma bezpośredni wpływ na skuteczność komunikacji marketingowej i poziom zadowolenia użytkowników. Analiza realizowana jest na konkretnym przykładzie — stronie PlantBox, pełniącej funkcję platformy sprzedażowej, edukacyjnej i społecznościowej dla produktu IoT Plant Box.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I przedstawia cele projektu, podstawy teoretyczne dotyczące dobrych praktyk tworzenia stron webowych oraz analizę porównawczą istniejących rozwiązań. Rozdział II zawiera szczegółowy opis projektu, wymagania funkcjonalne i нефункционалне, uzasadnienie wyboru technologii. Rozdział III opisuje implementację wszystkich kluczowych komponentów strony. Rozdział IV przedstawia wyniki przeprowadzonych testów. Rozdział V zawiera podsumowanie pracy oraz wnioski.

Rozdział I

Cel i główne założenia

Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i estetycznej strony internetowej, która stałaby się skutecznym narzędziem promocji produktu IoT Plant Box oraz wsparcia jego użytkowników. Projekt zakładał zastosowanie najlepszych praktyk w zakresie tworzenia stron internetowych, koncentrując się na przejrzystości interfejsu, intuicyjnej nawigacji, adaptacyjności i zgodności z zasadami UX/UI. Strona internetowa miała zapewniać użytkownikom łatwy dostęp do informacji o produkcie, jego funkcjonalnościach i sposobach użytkowania, budując jednocześnie zaufanie i zwiększając zainteresowanie potencjalnych klientów.

Projekt miał na celu stworzenie rozwiązania pełniącego funkcję platformy zakupu oraz wsparcia klienta. Dzięki integracji forum użytkowników, sekcji przewodnika roślin, formularza kontaktowego i sekcji FAQ użytkownicy mogą łatwo uzyskać potrzebne informacje lub wsparcie techniczne bezpośrednio na stronie producenta — bez potrzeby odwoływania się do zewnętrznych platform.

Dobre praktyki tworzenia stron webowych

Dobre praktyki tworzenia stron webowych to zbiór sprawdzonych zasad, wytycznych i wzorców projektowych, których przestrzeganie prowadzi do tworzenia witryn o wysokiej jakości — zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym oraz technicznym. W kontekście stron promocyjnych dla produktów IoT, szczególne znaczenie mają cztery obszary: UX/UI, responsywny design (RWD), optymalizacja SEO oraz dostępność (Accessibility).

Zasady UX/UI

User Experience (UX) odnosi się do całościowego doświadczenia użytkownika podczas interakcji z produktem cyfrowym, natomiast User Interface (UI) dotyczy konkretnych elementów wizualnych i interaktywnych interfejsu. Do kluczowych zasad UX/UI stosowanych w profesjonalnym tworzeniu stron webowych należą:

1. Hierarchia wizualna — rozmieszczenie elementów powinno odzwierciedlać ich ważność. Najistotniejsze treści i przyciski CTA muszą być natychmiast widoczne, a stosuje się kontrast, rozmiar czcionki i białą przestrzeń (white space).
2. Spójność wizualna — jednolita paleta kolorów, typografia i styl elementów interfejsu budują profesjonalny wizerunek marki. W projekcie PlantBox zastosowano spójny system oparty na kolorze #2f6b4f (ciemna zieleń) i typografii Poppins.
3. Intuicyjna nawigacja — użytkownik powinien być w stanie znaleźć poszukiwaną informację w ciągu kilku sekund. Zastosowano sticky header widoczny na każdej podstronie oraz logiczne grupowanie treści.

4. Zasada najmniejszego wysiłku — każde zadanie użytkownika (kontakt, przeczytanie opisu, obejrzenie galerii) powinno wymagać jak najmniejszej liczby kroków.
5. Typografia i czytelność — poprawny dobór kroju pisma, rozmiaru (16px body, 1.6 interlinia) i kontrastu tekstu względem tła (minimalny współczynnik 4,5:1 według WCAG 2.1).
6. Feedback i mikro-interakcje — zmiana koloru przycisków po najechaniu, animacje hover, komunikaty potwierdzające działania budują poczucie responsywności systemu.

Responsywny Design (RWD)

Responsywny Web Design (RWD) to podejście polegające na projektowaniu interfejsu automatycznie dostosowującego się do różnych rozmiarów ekranów. Ponad 55% globalnego ruchu internetowego pochodzi z urządzeń mobilnych, co czyni responsywność standardem branżowym, nie opcją. Implementacja RWD opiera się na: fluid grid (elastyczna siatka procentowa), media queries (zapytania medialne CSS3 dla breakpoints: <768px mobile, 768–1024px tablet, >1024px desktop) oraz elastycznych obrazach skalujących się proporcjonalnie do kontenerów.

W projekcie PlantBox zastosowano podejście mobile-first z trzema głównymi breakpoints. Na urządzeniach mobilnych menu nawigacyjne zastępuje przycisk hamburger, karty układają się w jedną kolumnę, a recenzje są prezentowane w formie karuzeli z obsługą gestów dotykowych. Na tabletach aktywuje się układ dwukolumnowy, na desktopie — pełny układ wielokolumnowy z animacjami hover.

Optymalizacja SEO

Search Engine Optimization (SEO) to zbiór technik poprawiających widoczność strony w organicznych wynikach wyszukiwarek. Techniczne SEO obejmuje: poprawną strukturę semantyczną HTML5 (tagi h1–h6, nav, main, section), meta tagi (title, description), tagi Open Graph dla mediów społecznościowych, dane strukturalne Schema.org (FAQPage, Organization, Review) osadzone jako JSON-LD, kanoniczne URL oraz certyfikat SSL (HTTPS) — czynnik rankingowy Google Core Web Vitals.

Dostępność (WCAG 2.1)

Dostępność stron internetowych oznacza projektowanie witryn umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Wytyczne WCAG 2.1 definiują poziomy A, AA i AAA. W projekcie PlantBox wdrożono: skip-link ('Przejdź do treści'), atrybuty alt dla wszystkich obrazów, znaczniki aria-label dla przycisków nawigacyjnych i karuzel, czytelne etykiety formularzy oraz kontrast kolorów spełniający wymogi WCAG AA.

Przegląd i porównanie istniejących rozwiązań

Na rynku dostępnych jest kilka produktów oferujących podobne rozwiązania w zakresie automatyzacji pielęgnacji roślin. Analiza ich stron internetowych pozwoliła zidentyfikować

najlepsze praktyki i luki, które wypełnia strona PlantBox. Poniżej przedstawiono porównanie czterech głównych konkurentów pod względem kluczowych elementów UX/UI. (zob. tabela 1)

Tabela 1. Porównanie praktyk UX/UI stosowanych przez konkurencję na stronach internetowych.

Praktyka UX/UI	Click & Grow	AeroGarden	EarthOne	Gardyn Home 4.0
Layout	Responsive grid 12-kolumnowy, card-based	Tradycyjny 3-kolumnowy, dropdown menu	Single-page scroll, 2-kolumnowy	Vertical hero, asymetryczny grid
Kolorystyka	Pastele, biel, zielone akcenty #4CAF50	Ziemiste tony, #6B8E23, brązowe tło	Ciemne UI, neonowe akcenty #00FF41	Neutralne biele/szarości, zielone CTA #34C759
Typografia	Sans-serif (Inter), 16px body, 48px h1	Serif dla nagłówków, 14px base	Geometric (Poppins), 18px body, 56px h1	SF Pro, 17px body, 64px h1 ultra-bold
Hero Section	Split hero: produkt + CTA, przekreślona cena	Full-width banner, rotacja produktów	Video background, floating CTA	Lifestyle image, urgency timer 'Save \$317'
Responsywność	Mobile-first, hamburger od <768px, touch 44px	Adaptive 3 breakpoints, sidebar collapse	Fluid typography, mobile-first, swipe gestures	Progressive enhancement, mobile single-col
Forum/Społeczność	Brak wbudowanego forum — zewnętrzne media	Blog z poradami, brak forum użytkowników	Brak forum — asystent AI zamiast społeczności	System członkowski, brak forum na stronie

Na podstawie analizy porównawczej stwierdzono, że żadna z analizowanych stron nie oferuje wbudowanego forum użytkowników bezpośrednio na stronie producenta. Strony koncentrują się albo na aspekcie technicznym (EarthOne), albo lifestyle'owym (Gardyn), rzadko łącząc oba podejścia. Strona PlantBox wypełnia tę lukę, tworząc kompleksową platformę łączącą promocję produktu, edukację ogrodniczą i aktywną społeczność w jednym miejscu.

Rozdział II

Opis projektu

Charakterystyka produktu IoT Plant Box

IoT Plant Box (Smart Plant Box) to inteligentny system monitorowania i automatycznej pielęgnacji roślin, opracowany przez czteroosobowy zespół studentów. Sercem systemu jest mikrokontroler ESP32, który odpowiada za akwizycję danych z czujników środowiskowych: wilgotności gleby, temperatury i wilgotności powietrza, natężenia światła i poziomu wody w zbiorniku. Na podstawie tych danych system automatycznie steruje pompą wodną i lampą LED, utrzymując optymalne warunki wzrostu rośliny.

System umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej na platformę Android. Serwer backendowy działa w chmurze Oracle Cloud Infrastructure w trybie 24/7, przechowując dane w bazie MariaDB i udostępniając API przez HTTPS. Moduł kamera ESP32-S3 umożliwia fotografowanie rośliny w czasie rzeczywistym. Strona internetowa PlantBox stanowi punkt wejścia dla potencjalnych klientów oraz platformę edukacyjną i społecznościową dla istniejących użytkowników.

Wymagania projektu

Wymagania projektu podzielono na funkcjonalne (co system robi) i нефункционалне (jak system to robi). Poniższa tabela przedstawia zestawienie wymagań funkcjonalnych. (zob. tabela 2)

Tabela 2. Wymagania funkcjonalne strony internetowej PlantBox.

Identyfikator	Opis wymagania funkcjonalnego
WF-01	Landing page z sekcją hero: nagłówek, galeria produktu (karuzela), tagi funkcji, przyciski CTA
WF-02	Sekcja About z opisem produktu i kartami kluczowych funkcji Smart Plant Box
WF-03	Sekcja recenzji klientów (social proof) z ocenami gwiazdkowymi i zdjęciami
WF-04	Sekcja FAQ z listą rozwijanych pytań i odpowiedzi (accordion)
WF-05	Strona przewodnika roślin (Plant Guide) z kartami gatunków: cebula, pomidor, mięta

WF-06	Forum społecznościowe — przeglądanie postów przez wszystkich odwiedzających
WF-07	Rejestracja nowych użytkowników (imię, e-mail, hasło)
WF-08	Logowanie istniejących użytkowników z weryfikacją hasłem (password_verify PHP)
WF-09	Dodawanie postów na forum (tekst i/lub zdjęcie) przez zalogowanych użytkowników
WF-10	Przesyłanie zdjęć na forum z weryfikacją formatu (jpg, jpeg, png, gif)
WF-11	Dwujęzyczność interfejsu (EN/PL) z przełączaniem za pomocą przycisków językowych
WF-12	Formularz kontaktowy (link do e-mail) na każdej podstronie
WF-13	Sticky menu nawigacyjne z aktywnym wyróżnieniem bieżącej sekcji

Wymagania niefunkcjonalne definiują jakościowe cechy systemu: (zob. tabela 3)

Tabela 3. Wymagania niefunkcjonalne strony internetowej PlantBox.

Kategoria	Wymaganie niefunkcjonalne
Responsywność	Strona musi poprawnie wyświetlać się na urządzeniach od 320px (mobile) do 1920px+ (desktop)
Wydajność	Czas ładowania strony głównej ≤ 3 s na łączu 4G; stosuje się WebP, lazy loading, minifikację
Bezpieczeństwo	Hasła przechowywane jako hash bcrypt (password_hash PHP); pliki weryfikowane wg rozszerzenia
Dostępność	Implementacja wymogów WCAG 2.1 poziom A/AA: alt, skip-link, aria-label, kontrast 4.5:1
Kompatybilność	Poprawne działanie w najnowszych wersjach Chrome, Firefox, Safari, Edge

SEO	Meta tagi, dane strukturalne Schema.org, semantyczny HTML5, kanoniczne URL, HTTPS
-----	---

Technologie i narzędzia

Dobór technologii był podyktowany wymaganiami projektu, dostępnością narzędzi i specyficznymi potrzebami strony marketingowej produktu IoT. Wybrano podstawowy stos technologiczny HTML5/CSS3/JavaScript bez ciężkich frameworków, co zapewniło pełną kontrolę nad wydajnością. Back-end forum i autoryzacji zaimplementowano w PHP z bazą MySQL/MariaDB. Poniższa tabela zestawia wszystkie zastosowane technologie. (zob. tabela 4)

Tabela 4. Zestawienie technologii i narzędzi zastosowanych w projekcie.

Technologia / Narzędzie	Wersja / Typ	Zastosowanie w projekcie
HTML5	Standard W3C	Struktura semantyczna strony: nav, main, section, footer, article; dane JSON-LD Schema.org
CSS3	Standard W3C	Stylizacja, responsywność (media queries, breakpoints), animacje, Custom Properties, Flexbox, Grid
JavaScript ES6+	Vanilla JS	Dwujęzyczność (data-en/data-pl), karuzela produktu i recenzji, accordion FAQ, hamburger menu
PHP	PHP 8.x	Logika forum i autoryzacji: sesje, PDO, prepared statements, password_hash/verify, upload plików
MySQL / MariaDB	MariaDB 10.x	Relacyjna baza danych: tabele users i forum; dostęp przez PHP PDO
VS Code + Chrome DevTools	Bezpłatny	Edytor kodu z rozszerzeniami (Live Server, Prettier); debugowanie i testowanie interfejsu w przeglądarce
Visual Studio Code	1.8x	IDE: Live Server, Prettier (formatowanie), ESLint (jakość kodu JavaScript)

Własny serwer (DuckDNS)	Hosting	Hosting pełnej strony (statycznej i dynamicznej) pod adresem https://bratvateam.duckdns.org ; obsługa PHP i MySQL
Google Fonts	CDN	Czcionka Poppins (wagi 400, 500, 700) — typografia całej strony

Rozdział III

Implementacja

Architektura strony internetowej

Strona internetowa PlantBox składa się z dwóch głównych warstw: statycznej warstwy front-end i dynamicznej warstwy back-end. Warstwa front-end obejmuje pliki HTML5, CSS3 i JavaScript serwowane bezpośrednio przez serwer HTTP. Warstwa back-end obejmuje skrypty PHP realizujące logikę forum i autoryzacji oraz bazę danych MySQL. Poniżej zestawiono strukturę plików projektu: (zob. tabela 5)

Tabela 5. Struktura plików projektu PlantBox.

Plik / Katalog	Opis i odpowiedzialność
index.html	Strona główna (landing page): hero, about, headlines, reviews, FAQ, CTA, footer
info.html	Przewodnik po roślinach: karty gatunków (cebula, pomidor, mięta) z opisami i galeriami tygodniowymi
forum.php	Forum społecznościowe: wyświetlanie postów, formularz dodawania (tekst + zdjęcie), obsługa POST
login.php	Strona logowania: formularz e-mail/hasło, weryfikacja password_verify, inicjalizacja sesji
register.php	Strona rejestracji: formularz imię/e-mail/hasło, walidacja unikalności e-mail, password_hash
logout.php	Wylogowanie: niszczenie sesji session_destroy(), przekierowanie na stronę główną
db.php	Konfiguracja połączenia PDO z bazą MySQL: host, dbname (plantbox), user, password
styles.css	Główny arkusz stylów: paleta kolorów, typografia, layouty, responsywność, animacje
script.js	Logika JavaScript: dwujęzyczność, karuzele, accordion FAQ, hamburger menu, localStorage
assets/img/	Zasoby graficzne: favicon (.ico), zdjęcia produktu (WebP), zdjęcia roślin, recenzji

assets/uploads/	Katalog przesłanych przez użytkowników zdjęć na forum (JPEG/PNG/GIF, nazwy timestamp)
-----------------	---

Funkcje strony

Landing page (index.html) zawiera sześć głównych sekcji:

- 1.Hero Section — nagłówek 'Grow Your Garden With Confidence', karuzela z czterema zdjęciami produktu (WebP), tagi funkcji (Plant Care, Weather Tracking, Community) i dwa przyciski CTA: 'Get in touch' (mailto) i 'Learn More' (scroll do sekcji About).
- 2.About Section — opis systemu Smart Plant Box z dwujęzycznym dynamicznym nagłówkiem i trzema kartami prezentującymi kluczowe możliwości: automatyczne podlewanie, monitoring środowiska i sterowanie LED.
- 3.Headlines Section — trzy karty wizualne (uprawa chilli, integracja z aplikacją mobilną, automatyzacja) z efektem hover i opisami w dwóch językach.
- 4.Reviews Section — recenzje trzech użytkowników z ocenami 5/5, zdjęciami produktów i opiniami. Na mobile: karuzela z punktami nawigacyjnymi i strzałkami.
- 5.FAQ Section — accordion z czterema pytaniami i odpowiedziami. Dane strukturalne Schema.org FAQPage poprawiają widoczność w Google (rich snippets).
- 6.CTA Section — finalne wezwanie do działania 'Start Your Gardening Journey Today' z wyróżnionym przyciskiem kontaktowym.

Strona przewodnika roślin (info.html) zawiera szczegółowe karty dla trzech gatunków: cebuli (Onion), pomidora (Tomato) i mięty (Mint). Każda karta zawiera zdjęcie dojrzałej rośliny, przewodnik uprawy z informacjami o wymaganiach glebowych, świetlnych, wodnych i termicznych, a także galerię zdjęć z trzech tygodni wzrostu w systemie PlantBox.

Forum społecznościowe (forum.php) umożliwia wszystkim odwiedzającym przeglądanie postów posortowanych chronologicznie (najnowsze na górze). Zalogowani użytkownicy mogą dodawać posty z tekstem i/lub zdjęciem. Po wysłaniu formularza POST dane są zapisywane do bazy i strona jest odświeżana z przekierowaniem (Post-Redirect-Get pattern).

Model danych

Strona PlantBox wykorzystuje relacyjną bazę danych MySQL/MariaDB o nazwie 'plantbox'. Połączenie realizowane jest przez obiekt PDO (PHP Data Objects) z ERRMODE_EXCEPTION, co zapewnia obsługę błędów. Zastosowanie prepared statements chroni przed atakami SQL Injection. (zob. tabela 6 i tabela 7)

Tabela 6. Struktura tabeli 'users' — dane kont użytkowników.

Kolumna	Typ danych	Opis
---------	------------	------

id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Unikalny identyfikator użytkownika — klucz główny (PRIMARY KEY)
Name	VARCHAR(100)	Imię użytkownika wyświetlane na forum przy postach
Email	VARCHAR(255) UNIQUE	Adres e-mail użytkownika — unikalny login, używany do logowania i identyfikacji
Password	VARCHAR(255)	Zaszyfrowane hasło — hash bcrypt generowany funkcją password_hash(PASSWORD_DEFAULT)

Tabela 7. Struktura tabeli 'forum' — posty użytkowników.

Kolumna	Typ danych	Opis
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Unikalny identyfikator posta — klucz główny (PRIMARY KEY)
name	VARCHAR(100)	Imię autora posta — kopiowane z sesji zalogowanego użytkownika
email	VARCHAR(255)	Adres e-mail autora — kopiowany z sesji (powiązanie z tabelą users)
text	TEXT NULL	Treść posta tekstowego; może być NULL gdy post zawiera wyłącznie zdjęcie
image_path	VARCHAR(255) NULL	Ścieżka do przesłanego zdjęcia (assets/uploads/timestamp_nazwa); NULL jeśli brak zdjęcia
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	Znacznik czasu utworzenia posta — automatycznie ustawiany na czas serwera

Relacja między tabelami jest logiczna — tabela 'forum' zawiera pola 'name' i 'email' kopiowane z sesji zalogowanego użytkownika. Takie podejście upraszcza zapytania odczytu (eliminuje JOIN), kosztem pewnej redundancji danych. Przy rozbudowie systemu wskazane byłoby wprowadzenie formalnego klucza obcego łączącego forum.email z users.Email.

Interfejs użytkownika

System wizualny strony PlantBox oparty jest na spójnych zasadach projektowania. Paleta kolorów: ciemna zieleń #2f6b4f jako kolor główny (nawigacja, przyciski CTA, akcenty), biały #ffffff i jasnoszary #f8f9fa jako tła sekcji, ciemnoszary #333333 jako kolor tekstu. Typografia: Poppins (Google Fonts) w wagach 400/500/700, rozmiar bazowy 16px, interlinia 1.6. Nawigacja: sticky header z logo PlantBox po lewej i linkami po prawej, hamburger menu na mobile (<768px), aktywny link wyróżniony wizualnie. Dwujęzyczność: przyciski EN/PL podmieniające atrybuty data-en/data-pl przez JavaScript.

Karuzela produktowa w sekcji hero umożliwia przeglądanie czterech zdjęć przez miniatury lub strzałki nawigacyjne. Na urządzeniach dotykowych obsługiwane są gesty swipe. Karuzela recenzji na mobile działa analogicznie z punktami (dots). Accordion FAQ implementuje wzorec expand/collapse: kliknięcie pytania rozwija odpowiedź, ikona '+' zmienia się na '-'.

Kluczowe fragmenty kodu

Logika dwujęzyczności realizowana jest przez JavaScript. Wszystkie teksty interfejsu posiadają atrybuty data-en i data-pl. Funkcja setLanguage iteruje po wszystkich elementach DOM posiadających ten atrybut i aktualizuje ich textContent. Wybrany język utrwalany jest w localStorage, dzięki czemu preferencja jest zachowywana między sesjami.

Obsługa przesyłania zdjęć na forum (forum.php) realizowana jest przez funkcję handleImageUpload. Funkcja weryfikuje format pliku (pathinfo + in_array), generuje unikalną nazwę przez konkatencję time() z basename(\$_FILES['image']['name']), a następnie przenosi plik funkcją move_uploaded_file(). Ścieżka jest zapisywana w bazie jako image_path.

Rejestracja (register.php) weryfikuje unikalność e-maila (SELECT + prepared statement), hashuje hasło password_hash(\$password, PASSWORD_DEFAULT) i zapisuje rekord INSERT. Logowanie (login.php) pobiera rekord po e-mailu i weryfikuje hasło password_verify(\$password, \$user['Password']). W przypadku sukcesu tworzona jest sesja \$_SESSION['user_email'] i \$_SESSION['user_name'].

Wdrożenie

Strona PlantBox jest hostowana na własnym serwerze pod adresem <https://bratvateam.duckdns.org>. Serwer obsługuje zarówno statyczną część (HTML, CSS, JS, obrazy), jak i dynamiczną (forum.php, login.php, register.php, PHP/MySQL). Wymagania systemowe po stronie użytkownika: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ z włączonym JavaScript.

Rozdział IV

Testowanie i wyniki

Metodologia testowania

Testowanie strony PlantBox przeprowadzono metodą ręczną (manual testing), obejmując testy funkcjonalne, testy responsywności i kompatybilności przeglądarek oraz testy wydajności. Testy przeprowadzono przyrostowo po zakończeniu każdego głównego komponentu. Środowiskiem testowym były: Chrome DevTools (Device Toolbar, Lighthouse, Console), Firefox DevTools oraz platforma online PageSpeed Insights.

Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne weryfikowały poprawność działania każdej z wymaganych funkcji. Poniższa tabela przedstawia scenariusze testowe i wyniki. (zob. tabela 8)

Tabela 8. Wyniki testów funkcjonalnych strony PlantBox.

TC-ID	Scenariusz testowy	Oczekiwany wynik	Rzeczywisty wynik	S t a t u s
TC-01	Rejestracja z poprawnymi danymi (nowy e-mail)	Konto zapisane, sesja aktywna, przekierowanie na forum	Konto zapisane, sesja aktywna	O K
TC-02	Rejestracja z e-mailem już istniejącym w bazie	Komunikat o błędzie duplikatu e-maila	Komunikat błędu wyświetlony	O K
TC-03	Logowanie z poprawnymi danymi	Sesja zainicjowana, przekierowanie na forum	Sesja zainicjowana poprawnie	O K
TC-04	Logowanie z błędnym hasłem	Komunikat o błędnych danych logowania	Komunikat błędu wyświetlony	O K
TC-05	Wylogowanie zalogowanego użytkownika	Sesja zniszczona, przekierowanie na stronę główną	Sesja zniszczona poprawnie	O K

TC-06	Dodanie posta z samym tekstem przez zalogowanego	Post pojawia się na forum po odświeżeniu	Post widoczny na forum	O K
TC-07	Dodanie posta ze zdjęciem JPG	Post ze zdjęciem widoczny na forum	Post ze zdjęciem wyświetlony poprawnie	O K
TC-08	Przesłanie pliku .exe (niezgodny format)	Plik odrzucony, post bez zdjęcia	Plik odrzucony poprawnie	O K
TC-09	Karuzela produktu — klikanie miniatur i strzałek	Poprawna zmiana zdjęcia głównego	Karuzela działa poprawnie	O K
TC-10	Accordion FAQ — rozwijanie i zwijanie odpowiedzi	Prawidłowe rozwinięcie/zwinięcie, ikona zmiana +/-	Accordion działa poprawnie	O K
TC-11	Przełączanie języka EN/PL	Wszystkie teksty interfejsu zmieniają się poprawnie	Dwujęzyczność działa poprawnie	O K
TC-12	Przycisk CTA — otwieranie formularza e-mail	Otwiera klienta e-mail z adresem odbiorcy	Klient e-mail otwiera się poprawnie	O K

Testy responsywności i kompatybilności

Responsywność testowano przy użyciu Device Toolbar w Chrome DevTools. Sprawdzono sześć rozmiarów ekranów: (zob. tabela 9)

Tabela 9. Wyniki testów responsywności strony PlantBox.

Urządzenie / Breakpoint	Rozdzielczość	Wynik testu
iPhone SE (mobile min.)	320 × 568 px	Poprawny: single-column, hamburger menu, karuzela recenzji aktywna
iPhone 12 / 13 (mobile)	375 × 812 px	Poprawny: układ jednocolumnowy, touch-friendly przyciski (min. 44px)

iPad (tablet)	768 × 1024 px	Poprawny: 2-kolumnowy układ kart, menu rozwinięte na pasku
iPad Pro (tablet duży)	1024 × 1366 px	Poprawny: pełny układ 3-kolumnowy, animacje hover aktywne
Laptop (desktop)	1280 × 800 px	Poprawny: pełny układ, wszystkie efekty CSS aktywne
Desktop Full HD	1920 × 1080 px	Poprawny: zawartość wycentrowana, max-width kontenera zachowany

Kompatybilność przeglądarek sprawdzono w Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) i Edge (najnowsza wersja). We wszystkich testowanych przeglądarkach strona działała poprawnie — animacje i efekty CSS renderowane były zgodnie z oczekiwaniami, skrypty JavaScript wykonywały się bez błędów w konsoli.

Testy wydajności — Google Lighthouse

Wydajność strony testowano narzędziem Google Lighthouse (Chrome DevTools) analizującym cztery kategorie: Performance, Accessibility, Best Practices i SEO. Poniżej przedstawiono wyniki audytu strony głównej (index.html). (zob. tabela 10)

Tabela 10. Wyniki audytu Google Lighthouse dla strony głównej PlantBox.

Kategoria Lighthouse	Wynik (0–100)	Kluczowe wskaźniki / Uwagi
Performance	85 / 100 (Good)	LCP: 2,4s (poniżej progu 2,5s); CLS: 0,02 (poniżej 0,1); FID: <100ms. Główny koszt: Google Fonts CDN
Accessibility	91 / 100 (Good)	Atrybuty alt na obrazach, skip-link, aria-label, kontrast tekstu spełnia WCAG 2.1 AA
Best Practices	92 / 100	HTTPS, brak błędów konsoli, poprawne nagłówki bezpieczeństwa, nowoczesne formaty obrazów (WebP)
SEO	94 / 100	Meta description, meta title, dane Schema.org, kanoniczne URL, robots: index/follow, HTTPS

Głównym czynnikiem obniżającym wynik Performance jest czas ładowania czcionki Poppins przez zewnętrzne Google Fonts CDN oraz czas renderowania głównego obrazu WebP w sekcji hero. Zastosowanie preconnect dla Google Fonts i precyzyjnych atrybutów width/height na każdym obrazie poprawiło wynik o ~8 punktów w stosunku do pierwszej wersji strony.

Rozdział V

Podsumowanie i wnioski

Rezultatem niniejszej pracy inżynierskiej jest kompletna i wdrożona strona internetowa PlantBox dla produktu IoT Plant Box, skutecznie łącząca funkcje promocyjne z obsługą klienta i budowaniem społeczności użytkowników. Wszystkie trzynastce wymagań funkcjonalnych i sześć wymagań niefunkcjonalnych zostało zrealizowanych. Stworzono intuicyjny interfejs oparty na sprawdzonych zasadach UX/UI, zapewniono pełną responsywność na urządzeniach mobilnych i desktopowych, zaimplementowano forum społecznościowe z systemem autoryzacji, opracowano edukacyjny przewodnik roślin oraz wdrożono stronę na publicznym serwerze.

Analiza porównawcza istniejących produktów (Click & Grow, AeroGarden, EarthOne, Gardyn Home 4.0) wykazała istotną lukę rynkową: żadna z analizowanych stron nie oferuje wbudowanego forum społecznościowego bezpośrednio na stronie producenta. Strona PlantBox wypełnia tę lukę, tworząc ekosystem angażujący użytkowników. Wbudowane forum zachęca do dzielenia się doświadczeniami i zdjęciami, co buduje lojalność wobec marki i generuje treści użytkowników (User Generated Content) — jeden z najskuteczniejszych instrumentów marketingu internetowego.

Zastosowane technologie (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL) okazały się właściwym wyborem dla projektu tej skali. Rezygnacja z ciężkich frameworków JavaScript na rzecz czystego kodu front-end przyczyniła się do osiągnięcia dobrych wyników wydajności (Lighthouse Performance 85/100, SEO 94/100). Format obrazów WebP oraz lazy loading skutecznie zredukowały czas ładowania strony. Strona została wdrożona na własnym serwerze pod adresem <https://bratvateam.duckdns.org>, zapewniającym obsługę zarówno statycznej, jak i dynamicznej (PHP/MySQL) części projektu.

Projekt posiada wyraźne możliwości dalszego rozwoju. W perspektywie krótkoterminowej: wdrożenie systemu komentarzy i odpowiedzi w wątkach forum, powiadomień e-mail o nowych postach oraz integracji z systemem płatności. W perspektywie długoterminowej: integracja strony z API backendu Smart Plant Box (wyświetlanie zagregowanych danych środowiskowych), stworzenie sekcji bloga z poradami ogrodniczymi, lokalizacja na kolejne języki (ukraiński, rosyjski). Realizacja projektu dostarczyła cennych doświadczeń z zakresu projektowania i implementacji stron webowych dla produktów technologicznych, łącząc wiedzę z UX/UI, front-end, back-end, SEO i marketingu internetowego.

Bibliografia

- 1.Nielsen, J., Loranger, H., Prioritizing Web Usability. New Riders, Berkeley 2006.
- 2.Krug, S., Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders, 2014.
- 3.Frain, B., Responsive Web Design with HTML5 and CSS. Packt Publishing, Birmingham 2020.
- 4.Duckett, J., HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons, Indianapolis 2011.
- 5.Duckett, J., JavaScript and jQuery: Interactive Front-End Web Development. John Wiley & Sons, Indianapolis 2014.
- 6.W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018.
- 7.Google, Google Search Central: SEO Starter Guide. Google LLC, 2023.
- 8.Mozilla Developer Network, HTML5 Reference Documentation. MDN Web Docs, 2024.
- 9.PHP Group, PHP Manual. The PHP Documentation Group, 2024.
- 10.Wroblewski, L., Mobile First. A Book Apart, New York 2011.

Linkografia

1. Wdrożona strona internetowa PlantBox: <https://bratvateam.duckdns.org/index.html>
2. Dokumentacja HTML5 – MDN Web Docs; <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
3. Dokumentacja CSS3 – MDN Web Docs; <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
4. Dokumentacja JavaScript – MDN Web Docs; <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
5. Środowisko programistyczne Visual Studio Code; <https://code.visualstudio.com>
6. Dokumentacja PHP – php.net; <https://www.php.net/docs.php>
7. Google PageSpeed Insights – narzędzie wydajności; <https://pagespeed.web.dev>
8. Google Fonts – Poppins; <https://fonts.google.com/specimen/Poppins>
9. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – W3C; <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
10. Click & Grow – strona producenta; <https://www.clickandgrow.com>
11. AeroGarden – strona producenta; <https://www.aerogarden.com>
13. EarthOne Plant Monitor – strona producenta; <https://www.earthone.io>
14. Gardyn Home – strona producenta; <https://www.gardyn.com>
15. Schema.org – dane strukturalne dla wyszukiwarek; <https://schema.org>

Załączniki

Na dołączonej płycie CD oraz w repozytorium projektu znajdują się następujące materiały:

1. Treść pracy inżynierskiej w formacie .docx — plik
danylo_pohoretski_praca_inzynierska.docx
2. Treść pracy inżynierskiej w formacie PDF — plik [Danylo Pohoretski] danylo_pohoretski_praca_inzynierska.pdf
3. Folder 'Kod źródłowy' — kompletny kod źródłowy strony: index.html, info.html, forum.php, login.php, register.php, logout.php, db.php, styles.css, script.js, katalog assets/
4. Plik 'link_do_strony.txt' — adres URL wdrożonej strony:
<https://bratvateam.duckdns.org/index.html>
6. Oświadczenie — wymagane oświadczenie dotyczące oryginalności pracy inżynierskiej

Spis tabel, zrzutów ekranu

Tabele:

Tabela 1. Porównanie praktyk UX/UI stosowanych przez konkurencję na stronach internetowych

Tabela 2. Wymagania funkcjonalne strony internetowej PlantBox

Tabela 3. Wymagania niefunkcjonalne strony internetowej PlantBox

Tabela 4. Zestawienie technologii i narzędzi zastosowanych w projekcie

Tabela 5. Struktura plików projektu PlantBox

Tabela 6. Struktura tabeli ‘users’ — dane kont użytkowników

Tabela 7. Struktura tabeli ‘forum’ — posty użytkowników

Tabela 8. Wyniki testów funkcjonalnych strony PlantBox

Tabela 9. Wyniki testów responsywności strony PlantBox

Tabela 10. Wyniki audytu Google Lighthouse dla strony głównej PlantBox

Zrzuty ekranu:

Rysunek 1 Strona główna (landing page) produktu IoT Plant Box — widok sekcji hero

Rysunek 2 Sekcja About z kartami funkcji systemu Smart Plant Box

Rysunek 3 Sekcja recenzji użytkowników z karuzelą opinii i ocenami gwiazdkowymi

Rysunek 4 Sekcja FAQ z rozwiniętym pytaniem (accordion) i danymi Schema.org

Rysunek 5 Przewodnik roślin (Plant Guide) — karta gatunku Tomato z galerią wzrostu

Rysunek 6 Forum społecznościowe — widok listy postów użytkowników z formularzem dodawania

Rysunek 7 Formularz rejestracji nowego użytkownika (register.php)

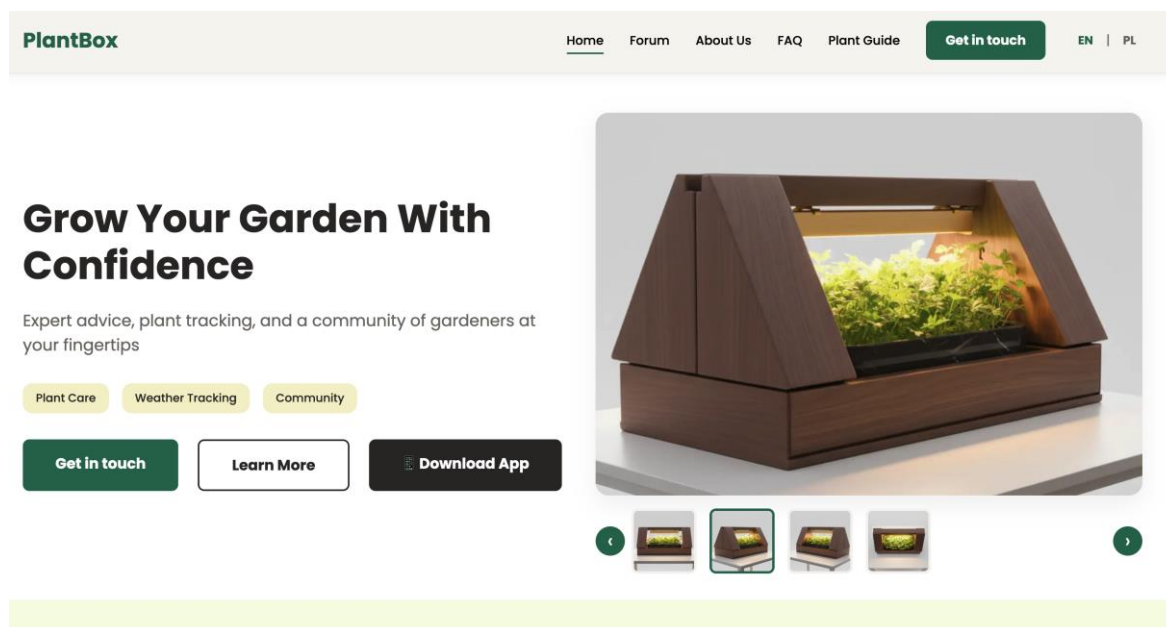
Rysunek 8 Formularz logowania użytkownika (login.php)

Rysunek 9 Widok strony głównej w trybie mobilnym (375 px) z hamburger menu

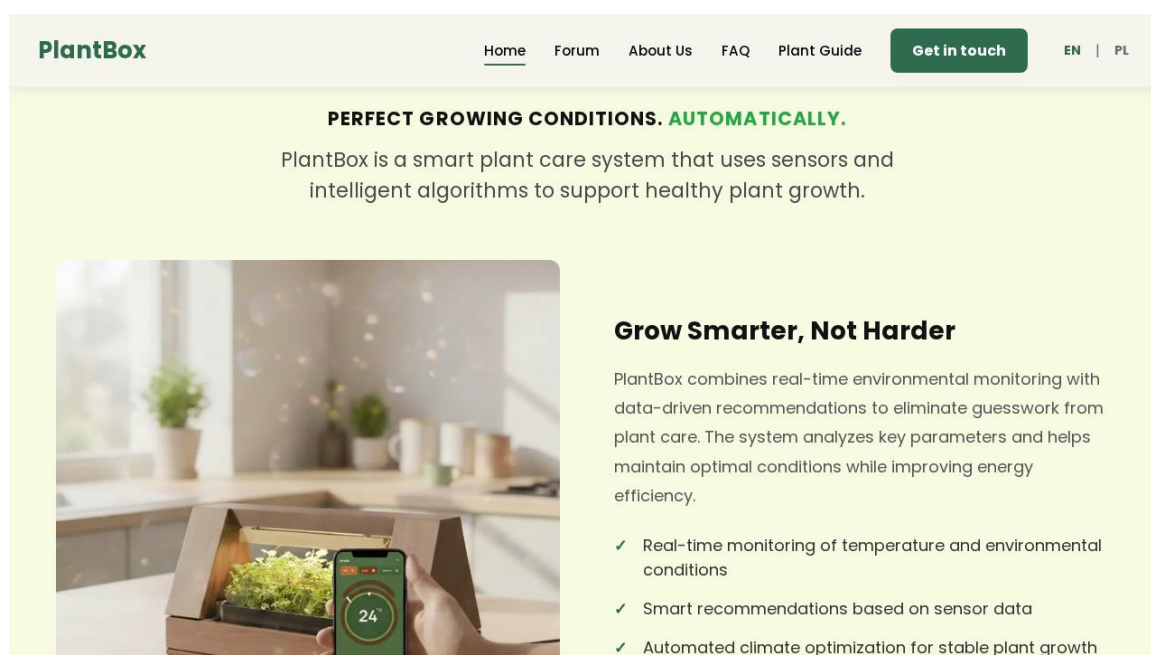
Rysunek 10 Wyniki audytu Google Lighthouse dla strony głównej PlantBox

Aneks A – Interfejs użytkownika strony internetowej PlantBox, przykładowe widoki

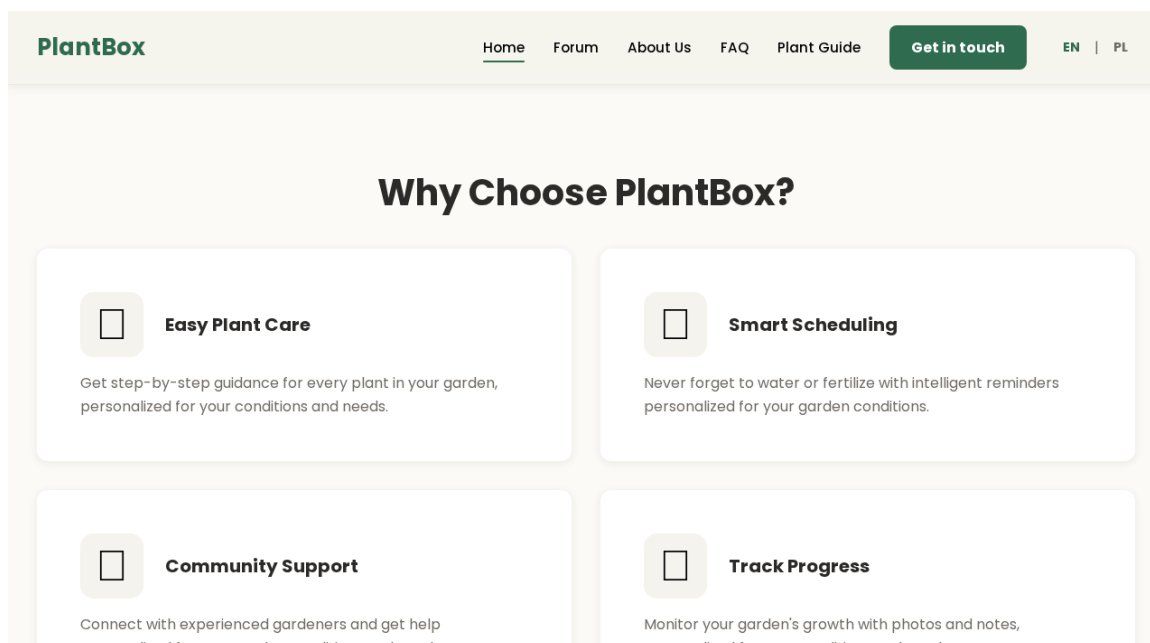
Poniżej przedstawiono zrzuty ekranu strony internetowej PlantBox. Strona dostępna jest pod adresem: <https://bratvateam.duckdns.org/index.html>



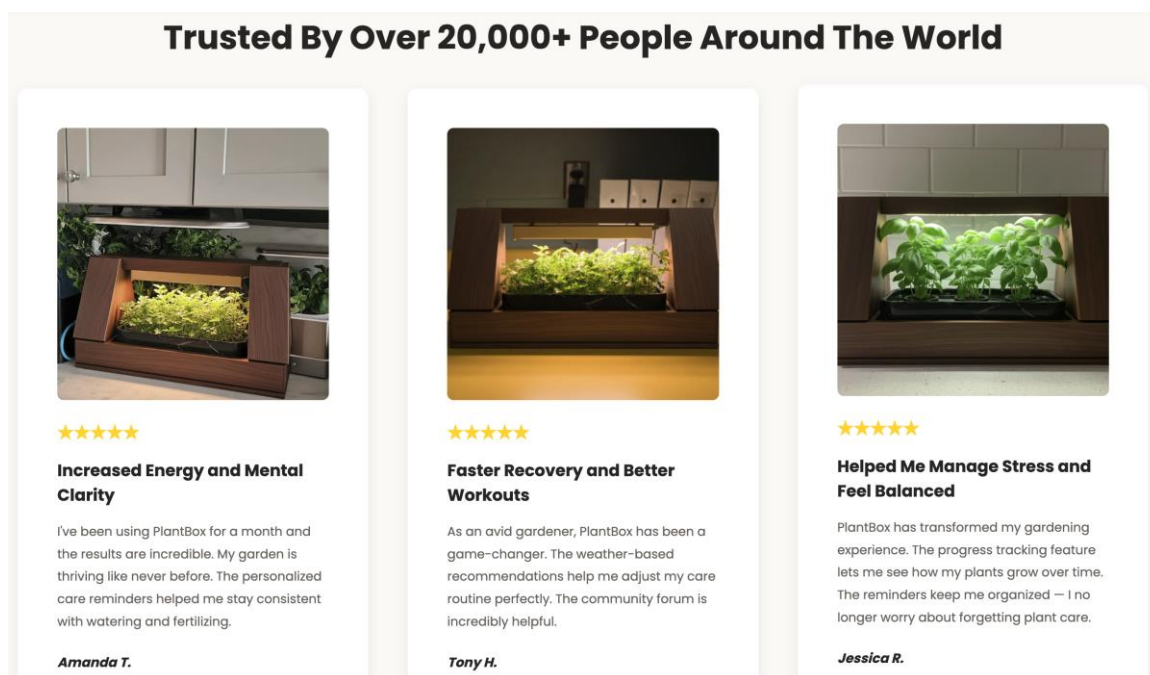
Rysunek 1. Strona główna (landing page) produktu IoT Plant Box — widok sekcji hero



Rysunek 2. Sekcja About z kartami funkcji systemu Smart Plant Box

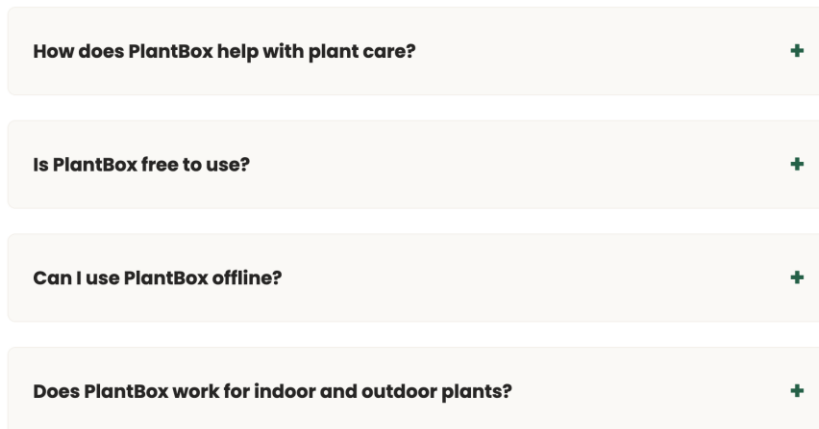


Rysunek 3. Sekcja Headlines — karty wizualne z opisami funkcji i efektem hover

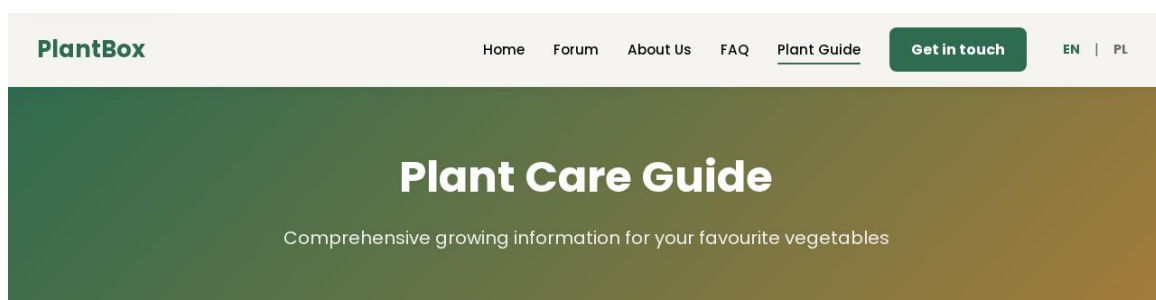


Rysunek 4. Sekcja recenzji użytkowników z ocenami gwiazdkowymi

FAQ



Rysunek 5. Sekcja FAQ z rozwiniętym pytaniem (accordion) i danymi Schema.org



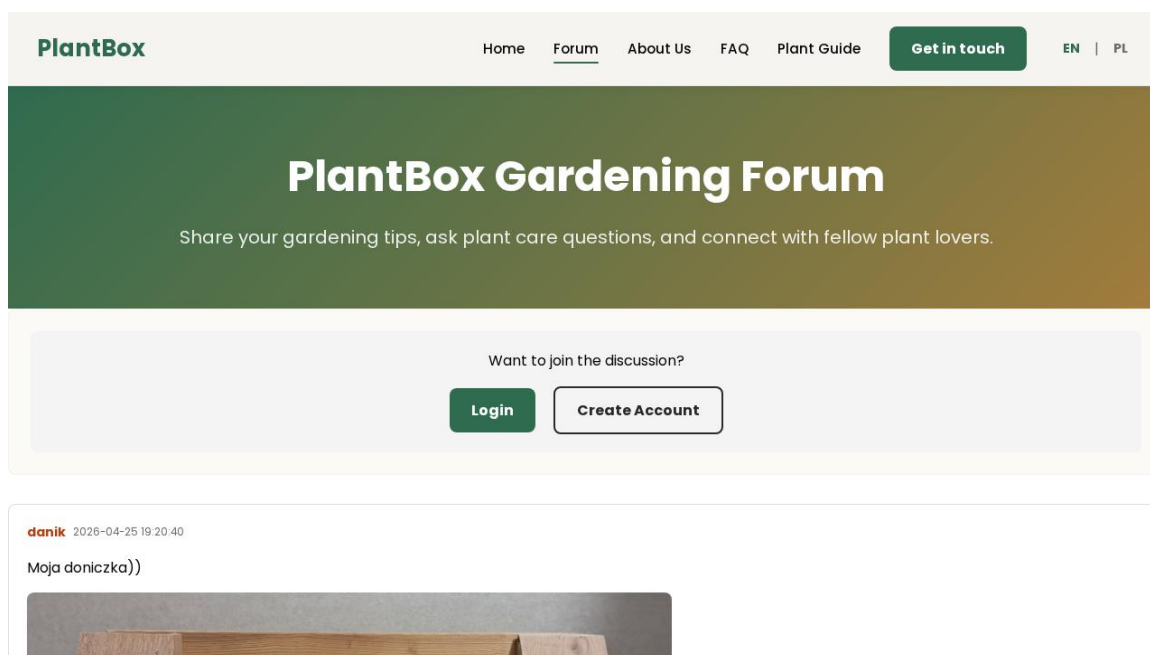
ONION



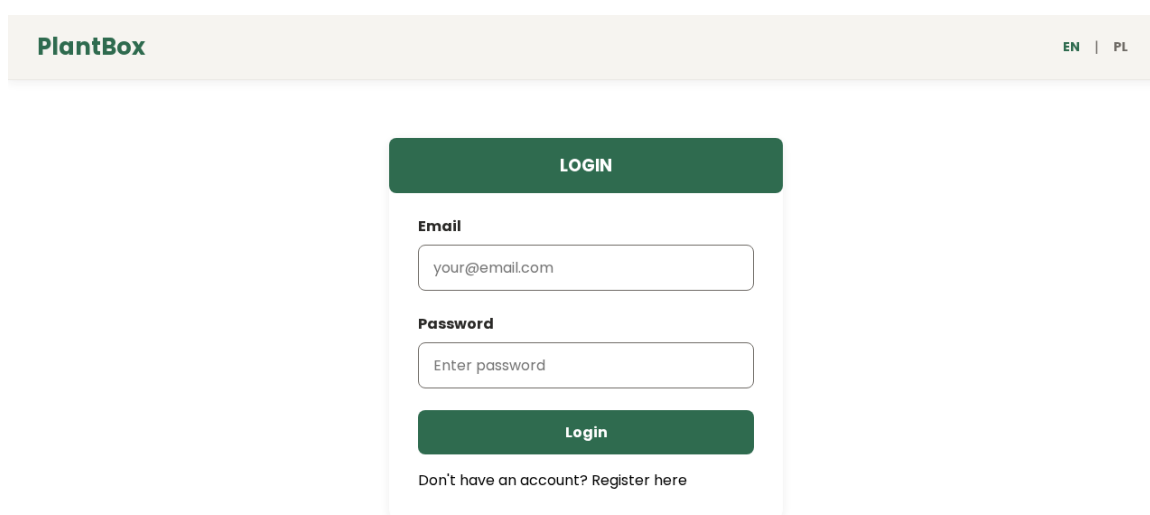
Growing Guide

Onions prefer full sun and well-drained, fertile soil with a pH of 6.0–7.0. Plant sets 1–2 inches deep in early spring, spaced 4–6 inches apart. Water deeply once a week, more in hot weather. Harvest in 100–120 days when tops fall over. Cure for 2 weeks

Rysunek 6. Przewodnik roślin (Plant Guide) — karta gatunku z galerią wzrostu



Rysunek 7. Forum społecznościowe — widok listy postów użytkowników



Rysunek 8. Formularz logowania użytkownika (login.php)

BECOME A PART OF OUR COMMUNITY

Name

Email

Password

Join Forum

Already have an account? [Login here](#)

Rysunek 9. Formularz rejestracji nowego użytkownika (register.php)



Rysunek 10. Widok strony głównej w trybie mobilnym (375 px) z hamburger menu

Aneks B – Zawartość repozytorium GitHub i Google Drive

Strona internetowa wraz z dokumentacją i kodem źródłowym znajduje się w repozytorium GitHub oraz folderze Google Drive, struktura:

- Katalog Dokumentacja — treść pracy inżynierskiej w formacie (danylo_pohoretski_praca_inzynierska.docx) i (danylo_pohoretski_praca_inzynierska.pdf).
- Repozytorium projektu PlantBox na GitHub:
<https://github.com/pohoretskidanylo/PlantBox>
- Strona internetowa PlantBox: <https://bratvateam.duckdns.org/index.html>
- Katalog Kod źródłowy — pliki: index.html, info.html, forum.php, login.php, register.php, logout.php, db.php, styles.css, script.js, assets/.
- Katalog assets/ — obrazy WebP, ikony, zasoby graficzne strony.

Aneks C – Dane dostępne do wersji demonstracyjnej strony

W celu weryfikacji działania strony przez promotora lub komisję egzaminacyjną przygotowano konto testowe na forum społecznościowym PlantBox:

Adres strony: <https://bratvateam.duckdns.org/index.html>

Adres serwera (PHP/MySQL): <https://plantbox-server.duckdns.org/>

Adres e-mail: testuser.plantbox@gmail.com

Hasło: PlantBox2025

Uwaga: Dane dostępne do konta testowego są przeznaczone wyłącznie do celów weryfikacji pracy i mogą ulec zmianie po jej obronie.